Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 4 · WEEK 4

الأميبات المعوية غير الممرضة
Nonpathogenic Intestinal Amoeba

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 4

Nonpathogenic Intestinal Amoeba الأميبات المعوية غير الممرضة

EN ***Entamoeba coli; Entamoeba hartmanii; Entamoeba gingivalis***; ***Endolimax nana; Iodamoeba buetschlii***

AR ***Entamoeba coli***، ***Entamoeba hartmanii***، ***Entamoeba gingivalis***، ***Endolimax nana***، ***Iodamoeba buetschlii***

1 Other Amebae inhabiting the alimentary canal الاميبات الاخرى التي تسكن القناة الهضمية

EN Most of these amoebae are **commensal organisms** that can parasitize the human gastrointestinal tract.

AR معظم هذه الأميبات **كائنات متعايشة** يمكنها التطفّل على الجهاز الهضمي للإنسان.

2 Entamoeba hartmanni أميبا هارتمان

EN In all of its life cycle stage, ***E. hartmanni*** resembles ***E. histolytica*** **except in size**, yet there is a slight overlap in the size range.

AR في كل أطوار دورة حياتها تشبه أميبا هارتمان الأميبا الحالّة للنسيج **إلا في الحجم**، مع تداخل طفيف في مدى الحجم.

EN It is now considered to be a **separate species of nonpathogenic commensal** intestinal ameba.

AR وتُعدّ الآن **نوعًا مستقلًا من الأميبا المعوية المتعايشة غير الممرضة**.

EN ***Entamoeba hartmanni*** **occurs wherever *E. histolytica* is found**.

AR توجد أميبا هارتمان **حيثما وُجدت الأميبا الحالّة للنسيج**.

EN Morphologically ***Entamoeba hartmanni*** indistinguishable from ***E. histolytica / E. dispar***.

AR لا يمكن تمييز أميبا هارتمان شكليًا عن ***E. histolytica / E. dispar***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Entamoeba hartmanni أميبا هارتمان

	Trophozoite الطور الناشط	Cyst الكيس
Size الحجم	Similar to E. histolytica except that it is much smaller the trophozoite measuring 4-12 µm مثل E. histolytica إلا أنه أصغر كثيرًا، يبلغ 4–12 ميكرومتر	Spherical in shape. It is much smaller than E. histolytica, cyst 5-10 µm in size. كروي الشكل وأصغر كثيرًا من E. histolytica، بحجم 5–10 ميكرومتر.
Nucleus النواة	One nucleus, small and compact, central karyosome نواة واحدة صغيرة متراصّة، جسيم نووي مركزي	Mature: 4 nuclei with a coarse cytoplasm الناضج: 4 أنوية مع سيتوبلازم خشن
Other أخرى	The trophozoites ingest bacteria but does not ingest Red Blood Cells, and their motility is generally less vigorous than that of E. histolytica, more sluggish, non – progressive motility. يبتلع البكتيريا لكنه لا يبتلع الكريات الحمر، وحركته عمومًا أقل نشاطًا من E. histolytica، أبطأ وغير تقدّمية.	Immature cysts- usually have chromatoidal bars – (short with tapered ends, or thin and bar – like). The cyst resembles that of Endolimax nana الأكياس غير الناضجة فيها عادةً قضبان كروماتينية (قصيرة مستدقّة الأطراف، أو رفيعة شبيهة بالقضيب). ويشبه الكيس كيس Endolimax nana

1. ***Entamoeba hartmanni***, as in other amebae, infection is acquired by **ingestion of food or water contaminated with cyst- bearing feces**.

   تُكتسب عدوى أميبا هارتمان، كبقية الأميبات، **بابتلاع طعام أو ماء ملوّث ببراز يحمل الأكياس.**

2. Identification is based on examination of **small amebae** in unstained or iodine – stained preparations.

   يعتمد التحديد على فحص **أميبات صغيرة** في محضّرات غير مصبوغة أو مصبوغة باليود.

3. Usually, **no treatment** is indicated.

   عادةً **لا يلزم علاج.**

4. Measures generally effective against fecal – borne infections will control this this amoebic infection.

   الإجراءات الفعّالة عمومًا ضد العدوى المنقولة بالبراز تسيطر على هذه العدوى الأميبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Entamoeba coli الأميبا القولونية

EN ***Entamoeba coli*** trophozoites are **15 µm to 50 µm** (usually 20 µm to 30 µm) in diameter, broad blunt pseudopodia, and superficially identical to those of ***E. histolytica***, but their **nuclei differ**; nuclear structure: Peripheral chromatin; Small karyosome.

AR قطر الأطوار الناشطة للأميبا القولونية **15–50 ميكرومتر** (عادةً 20–30 ميكرومتر)، بأقدام كاذبة عريضة كليلة، وتشبه ظاهريًا أطوار الأميبا الحالّة للنسيج لكن **أنويتها تختلف**؛ البنية النووية: كروماتين محيطي؛ جسيم نووي صغير.

EN The ***E. coli*** endosome is usually **eccentrically placed** (but may appear central more often than expected because the nucleus may be turned a particular way at fixation), whereas that of ***E. histolytica*** is **central**.

AR الجسيم الداخلي في الأميبا القولونية **لا مركزي** عادةً (لكنه قد يبدو مركزيًا أكثر من المتوقّع لأن النواة قد تكون مستديرة بطريقة معيّنة عند التثبيت)، بينما يكون في الأميبا الحالّة للنسيج **مركزيًا**.

EN Typically, the movements of trophozoites are **sluggish**, with broad short pseudopodia and little locomotion, but at a focus the living specimen cannot be distinguished from the active trophozoite of ***E. histolytica***.

AR عادةً تكون حركة الأطوار الناشطة **بطيئة**، بأقدام كاذبة قصيرة عريضة وتنقّل قليل، لكن في بؤرة ما لا يمكن تمييز العيّنة الحيّة عن الطور الناشط النشط لـالأميبا الحالّة للنسيج.

EN The cysts are remarkably **variable in size**; large, **10-30 µm** in size, with a prominent glycogen mass in the early stage.

AR الأكياس **متباينة الحجم** على نحو لافت؛ كبيرة بحجم **10–30 ميكرومتر**، مع كتلة غلايكوجين بارزة في الطور المبكر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Cysts: **15-25 µm**; the **mature cyst has eight nuclei**.

AR الأكياس: **15–25 ميكرومتر**، **والكيس الناضج فيه ثماني أنوية.**

(mature); Pointed (chromatoid bodies (less prominent), The chromatoid bodies are **splinter — like and irregular**.

(الناضج)، مدبّبة (الأجسام الكروماتينية أقل بروزًا)، والأجسام الكروماتينية **شبيهة بالشظايا وغير منتظمة.**

BIOS note ملاحظة BIOS

The source gives two cyst sizes for ***E. coli*** (10-30 µm and 15-25 µm); both are kept as written.

يذكر المصدر حجمين لكيس الأميبا القولونية (10–30 و15–25 ميكرومتر)؛ وأبقينا الرقمين كما وردا.

EN **Life cycle:** The life cycle stages include; **trophozoite, pre-cyst, cyst, metacyst and metacystic trophozoite**.

AR **دورة الحياة:** تشمل أطوارها: **الطور الناشط، وما قبل الكيس، والكيس، وما بعد الكيس، والطور الناشط ما بعد الكيسي.**

EN The life cycle is the same as in ***E. histolytica*** except that it remains a **luminal commensal without tissue invasion** and is **nonpathogenic**.

AR دورة الحياة مثل الأميبا الحالّة للنسيج إلا أنها تبقى **متعايشة في التجويف دون غزو الأنسجة وغير ممرضة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. ***Entamoeba coli*** is transmitted in its **viable cystic stage** through **fecal contamination**.

تنتقل الأميبا القولونية في **طور الكيس الحي** عبر **التلوّث البرازي**.

2. ***E. coli*** as a lumen parasite is **nonpathogenic** and produces **no symptoms**.

الأميبا القولونية طفيلي تجويفي **غير ممرض** و**لا يسبّب أعراضًا**.

3. The **mature cyst (with more than four nuclei)** is the distinctive stage to differentiate ***E. coli*** from the pathogenic ***E. histolytica***.

الكيس الناضج (بأكثر من أربع أنوية) هو الطور المميّز للتفريق بين الأميبا القولونية والأميبا الحالّة للنسيج الممرضة.

4. Specific treatment is **not indicated** since this amoeba is non- pathogenic.

لا يلزم علاج نوعي لأن هذه الأميبا غير ممرضة.

5. The presence of ***E. coli*** in stool specimen is **evidence for fecal contamination**.

وجود الأميبا القولونية في عيّنة البراز **دليل على التلوّث البرازي**.

6. Prevention depends on better personal hygiene and sanitary disposal of human excreta.

تعتمد الوقاية على تحسين النظافة الشخصية والتخلّص الصحي من فضلات الإنسان.

E. histolytica vs E. coli E. coli مقابل E. histolytica

Feature الصفة	E. histolytica الأميبا الحالّة للنسيج	E. coli الأميبا القولونية
Trophozoite size حجم الطور الناشط	10-60 µm (average 20) 10–60 ميكرومتر (المعدل 20)	15-50 µm (usually 20-30) 15–50 ميكرومتر (عادةً 20–30)
Karyosome الجسيم النووي	Central مركزي	Eccentric لا مركزي
Motility الحركة	Active, progressive نشطة تقدّمية	Sluggish بطيئة
Mature cyst nuclei أنوية الكيس الناضج	4 4	8 8
Chromatoid bodies الأجسام الكروماتينية	Cigar-shaped سيجارية	Splinter-like, irregular شبيهة بالشظايا، غير منتظمة
Pathogenicity الإمراضية	Pathogenic (tissue invasion) ممرضة (تغزو الأنسجة)	Nonpathogenic (luminal commensal) غير ممرضة (متعايشة في التجويف)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Entamoeba polecki أميبا بوليكي

1. A relatively cosmopolitan parasite of **dog and monkey**.

   طفيلي عالمي الانتشار نسبيًا لـ**الكلب والقرد**.

   It can cause human disease but is **rarely isolated**.

   وقد يسبّب مرضًا للإنسان لكنه **نادرًا ما يُعزل**.

   The disease is manifested as **mild, transient diarrhea**.

   ويظهر المرض بـ**إسهال خفيف عابر**.

2. The diagnosis of ***E. polecki*** infection is confirmed by the **microscopic detection of cysts** in stool specimens.

   يُؤكَّد تشخيص عدوى أميبا بوليكي بـ**الكشف المجهري عن الأكياس** في عيّنات البراز.

3. Treatment is the **same as for *E. histolytica*** infection.

   العلاج **مثل علاج عدوى الأميبا الحالّة للنسيج**.

4. Prevention is achieved by good personal hygiene.

   تتحقّق الوقاية بالنظافة الشخصية الجيدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Endolimax nana الأميبا القزمة

1. Is a **lumen dweller in the large intestine**, primarily at the **cecal**, level where it feeds on bacteria.
تسكن **تجويف الأمعاء الغليظة**، وأساسًا عند مستوى **الأعور**، حيث تتغذّى على البكتيريا.
2. The life cycle is similar to ***E. histolytica***.
دورة حياتها تشبه الأميبا الحالّة للنسيج.
3. Motility is typically **sluggish (slug- like)** with blunt hyaline pseudopodia, projects shortly.
حركتها عادةً **بطيئة (كالبزّاقة)** بأقدام كاذبة شفافة كليلة تمتد لمسافة قصيرة.
4. Human infection results from **ingestion of viable cysts** in polluted water or contaminated food.
تنتج عدوى الإنسان عن **ابتلاع الأكياس الحيّة** في الماء الملوّث أو الطعام الملوّث.
5. Typical **ovoid cysts** of ***E. nana*** are confirmative.
الأكياس البيضوية النموذجية للأميبا القزمة مؤكّدة للتشخيص.
Round cysts and living trophozoites are often confused with ***E. hartmanii*** and ***E. histolytica***.
أما الأكياس المستديرة والأطوار الناشطة الحيّة فكثيرًا ما تختلط بأميبا هارتمان والأميبا الحالّة للنسيج.
6. **No treatment** is indicated for this nonpathogenic infection.
لا يلزم علاج لهذه العدوى غير الممرضة.
7. Prevention can be achieved through personal cleanliness and commonly sanitation.
يمكن تحقيق الوقاية بالنظافة الشخصية والصحة العامة.

6 Entamoeba gingivalis الأميبا اللثوية

EN **Only the trophozoites stages have been found**, and **encystation probably does not occur**.

AR **وُجدت الأطوار الناشطة فقط، والتكيّس على الأرجح لا يحدث.**

EN ***Entamoeba gingivalis*** is a **commensal** and is not considered to cause any disease; living primarily on **exudate from the margins of the gums**, and thrives best on **unhealthy gums**.

AR الأميبا اللثوية **متعايشة** ولا تُعدّ مسبّبة لأي مرض؛ تعيش أساسًا على **النتحة من حوافّ اللثة**، وتزدهر أكثر على **اللثة غير السليمة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN No specific treatment is indicated.

AR لا يلزم علاج نوعي.

However, the presence of ***E. gingivalis*** suggest a need for **better oral hygiene**.

لكن وجود الأميبا اللثوية يوحي بالحاجة إلى **تحسين نظافة الفم**.

The infection can be prevented by proper care of the teeth and gums.

ويمكن منع العدوى بالعناية الصحيحة بالأسنان واللثة.

Morphology: **الشكل:**

1. Only trophozoites have been found, and encystment probably does not occur.

وُجدت الأطوار الناشطة فقط، والتكيّس على الأرجح لا يحدث.

No cyst stages. **لا أطوار كيس.**

2. Trophozoites (exceptionally **5 µm to 35 µm**) in diameter and are quite transparent in life.

الأطوار الناشطة (استثنائيًا **5–35 ميكرومتر**) قطرًا، وشفافة تمامًا وهي حيّة.

They move rather quickly by means of numerous blunt pseudopodia.

وتتحرّك بسرعة نسبيًا بأقدام كاذبة كليلة عديدة.

3. The cytoplasm contains numerous food vacuoles contain cellular debris, bacteria, and occasionally **leucocytes**.

يحتوي السيتوبلازم فجوات غذائية عديدة فيها فضلات خلوية وبكتيريا وأحيانًا **كريات بيض**.

4. The spheroid nucleus is round **2 µm to 4 µm** in diameter and has a small, nearly central endosome.

النواة كروية مستديرة قطرها **2–4 ميكرومتر** ولها جسيم داخلي صغير شبه مركزي.

5. As in all members of this genus, chromatin is concentrated on the nuclear membrane's inner surface.

وكما في كل أفراد هذا الجنس يتركّز الكروماتين على السطح الداخلي للغشاء النووي.

6. Food vacuoles are numerous and contain cellular debris, bacteria, and occasionally blood cells.

الفجوات الغذائية عديدة وتحتوي فضلات خلوية وبكتيريا وأحيانًا خلايا دم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Dientamoeba fragilis — الأميبا ثنائية النواة الهشّة

1. Is a parasite that lives in the **large intestine** of humans.

طفيلي يعيش في **الأمعاء الغليظة** للإنسان.

2. Infection is common **worldwide**, including in the U.S.

العدوى شائعة **عالميًا**، ومنها في الولايات المتحدة.

3. Many people infect with ***Dientamoeba fragilis*** **do not have any symptoms**.

كثير من المصابين بها **ليس لديهم أي أعراض**.

4. The most common symptoms are **diarrhea, stomach pain, and stomach cramping**.

أشيع الأعراض **الإسهال وألم المعدة وتقلّصها**.

Loss of appetite and weight, nausea, and fatigue also is common.

وفقدان الشهية والوزن والغثيان والتعب شائعة أيضًا.

5. The infection **does not spread** from the intestines to other parts of the body.

لا **تنتشر العدوى** من الأمعاء إلى أجزاء الجسم الأخرى.

EN To diagnosed ***Dientamoeba fragilis***, stool samples for testing.

AR لتشخيص الأميبا ثنائية النواة الهشّة تُفحص عيّنات البراز.

Because the parasite is not always found in every stool sample, you might be asked to submit stool samples from **more than one day**.

ولأن الطفيلي لا يوجد دائمًا في كل عيّنة براز، فقد يُطلب منك تقديم عيّنات براز من **أكثر من يوم**.

You might also be tested for **pinworm eggs**, which are commonly (but not always) found in person infected with ***D. fragilis***.

وقد تُفحص أيضًا لـ**بيوض الدودة الدبوسية** التي توجد غالبًا (لا دائمًا) لدى المصابين بها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN No treatment is ordinarily indicated.

AR لا يلزم علاج عادةً.

Prevention is based on good personal hygiene and sanitation in the community.

وتعتمد الوقاية على النظافة الشخصية الجيدة والصحة العامة في المجتمع.

8 Iodamoeba buetschlii الأميبا اليودية

1. The natural habitat is the **lumen of the large intestine**, the principal site probably being the **caecum**.

موطنها الطبيعي **تجويف الأمعاء الغليظة**، والموضع الرئيس على الأرجح **الأعور**.

2. The trophozoite feeds on enteric bacteria;

يتغذّى الطور الناشط على البكتيريا المعوية؛

3. It is a natural parasite of man and lower primates.

وهي طفيلي طبيعي للإنسان والرئيسات الدنيا.

4. It is generally regarded as a **non – pathogenic lumen parasite**.

وتُعدّ عمومًا **طفيليًا تجويفيًا غير ممرض**.

5. This is widely distributed, though **less common than *E. coli* and *E. nana***.

واسعة الانتشار، لكنها **أقل شيوعًا من الأميبا القولونية والأميبا القزمة**.

6. Trophozoite is small, **6-12 µm**, with a conspicuous nucleus.

الطور الناشط صغير، **6–12 ميكرومتر**، بنواة واضحة.

7. The prominent karyosome is **half the size of the nucleus**, having a **bull's eye appearance**.

الجسيم النووي البارز **بنصف حجم النواة**، وله **مظهر عين الثور**.

8. The cyst is **oval, uninucleate** and has a prominent **iodine staining glycogen mass (iodophilic body)**.

الكيس **بيضوي أحادي النواة** وفيه **كتلة غلايكوجين بارزة تتلوّن باليود (الجسم المحب لليود)**.

Hence, the name **Iodamoeba**.

ومن هنا جاء اسم **Iodamoeba**.

It is nonpathogenic.

وهي غير ممرضة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Intestinal amoebae at a glance الأميبات المعوية باختصار

Amoeba الأميبا	Mature cyst الكيس الناضج	Key feature الصفة المميّزة	Pathogenic? ممرضة؟
E. histolytica الأميبا الحالّة للنسيج	4 nuclei, cigar-shaped bars 4 أنوية، قضبان سيجارية	Ingests RBCs, central karyosome تبتلع الكريات الحمر، جسيم نووي مركزي	Yes نعم
E. hartmanni أميبا هارتمان	4 nuclei, 5-10 µm 4 أنوية، 5–10 ميكرومتر	Small copy of E. histolytica; no RBCs نسخة صغيرة من E. histolytica؛ بلا كريات حمر	No لا
E. coli الأميبا القولونية	8 nuclei, splinter-like bars 8 أنوية، قضبان شظوية	Eccentric karyosome; sign of fecal contamination جسيم نووي لا مركزي؛ دليل تلوّث برازي	No لا
E. polecki أميبا بوليكي	Cysts in stool أكياس في البراز	Dog and monkey parasite; mild transient diarrhea طفيلي الكلب والقرد؛ إسهال خفيف عابر	Rarely نادرًا
Endolimax nana الأميبا القزمة	Ovoid cyst كيس بيضوي	Caecum; sluggish الأعور؛ بطيئة	No لا
E. gingivalis الأميبا اللثوية	No cyst لا كيس	Mouth (gums); ingests leucocytes الفم (اللثة)؛ تبتلع الكريات البيض	No لا
Dientamoeba fragilis الأميبا ثنائية النواة الهشّة	— —	Large intestine; diarrhea, pain; check pinworm eggs الأمعاء الغليظة؛ إسهال وألم؛ افحص بيوض الدبوسية	Symptoms in some أعراض لدى بعضهم
Iodamoeba buetschlii الأميبا اليودية	Oval, 1 nucleus, iodophilic glycogen body بيضوي، نواة واحدة، جسم غلايكوجين محب لليود	Bull's-eye karyosome جسيم نووي كعين الثور	No لا

9 Preparation of solutions for wet mount تحضير المحاليل للتحضير الرطب

EN The advantages and disadvantages of each solution

AR مزايا كل محلول وعيوبه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A	Saline solution	المحلول الملحي
B	Iodine solution	محلول اليود
C	Eosin solution	محلول الإيوسين

In microcopy **في الفحص المجهري**

EN **Eosin and iodine** are used in various contexts, including as– a **combination stain** for microscopy, where **eosin stains cell cytoplasm** and **iodine is used to stain protozoan cysts** in fecal samples

AR يُستخدم **الإيوسين واليود** في سياقات مختلفة، ومنها **صبغة مركّبة** للفحص المجهري، حيث **يصبغ الإيوسين سيتوبلازم الخلية** و**يُستخدم اليود لصبغ أكياس الأوالي** في عيّنات البراز

EN **Mechanisms:** the weak iodine solution stains the **internal structures of the cysts**, making them visible, while eosin provides general **background staining**.

AR **الآلية:** يصبغ محلول اليود الضعيف **البنى الداخلية للأكياس** فيجعلها مرئية، بينما يوفّر الإيوسين **صبغًا عامًا للخلفية.**

EN **Application** this technique is used to **diagnose parasitic infections**

AR **التطبيق:** تُستخدم هذه التقنية ل**تشخيص العدوى الطفيلية**

EN **Eosin / saline:** This stain is useful for the detection of **motile trophozoites** of Entamoeba species

AR **الإيوسين / المحلول الملحي:** هذه الصبغة مفيدة لكشف **الأطوار الناشطة المتحرّكة** لأنواع الإنتاميبا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Methods:** Emulsify feces directly in a **warm 37 C** solution of eosin in saline.

AR **الطريقة:** استحلب البراز مباشرة في محلول **دافئ بدرجة 37 مْ** من الإيوسين في المحلول الملحي.

The amoebae are easily seen **unstained against a pink background**.

فتُرى الأميبات بسهولة **غير مصبوغة على خلفية وردية.**

The coarse, granular endoplasm can be differentiated from the clear, colorless ectoplasm.

ويمكن تمييز الإندوبلازم الحبيبي الخشن من الإكتوبلازم الصافي عديم اللون.

EN **Lugol's iodine** a rapid, non – specific **contrast dye** that is added to direct wet mounts of fecal material to aid in **differentiating parasitic cyst from host white blood**

AR **يود لوغول** صبغة **تباين** سريعة غير نوعية تُضاف إلى التحضيرات الرطبة المباشرة للبراز للمساعدة في **تمييز الكيس الطفيلي عن كريات المضيف البيضاء**

EN Lugol's iodine is a staining solution used to identify biological structures.

AR يود لوغول محلول صبغي يُستخدم لتحديد البنى الحيوية.

Microbiology to stain intestinal parasites and help differentiate cysts from host cells in fecal samples

ويُستخدم في الأحياء المجهرية لصبغ الطفيليات المعوية والمساعدة في تمييز الأكياس عن خلايا المضيف في عيّنات البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Lugol's iodine- aqueous — Temporary stain for protozoa

يود لوغول المائي — صبغة مؤقتة للأوالي

Method

الطريقة

1. Make wet preparations following concentration by the formol- ether method
1. حضّر محضّرات رطبة بعد التركيز بطريقة الفورمول–الإيثر

2. Add an equal volume of Lugol's iodine to 25% glacial acetic acid
2. أضف حجمًا مساويًا من يود لوغول إلى حمض الخليك الثلجي 25%

3. Place a drop of the wet preparation on a slide and add a drop of the iodine / acetic acid and mixture prepared in above
3. ضع قطرة من المحضّر الرطب على شريحة وأضف قطرة من مزيج اليود/حمض الخليك المحضّر أعلاه

4. Cover slip and examined
4. غطِّ بساترة وافحص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Solutions for wet mount — composition محاليل التحضير الرطب — التركيب

Solution المحلول	Composition التركيب	Preparation / use التحضير / الاستخدام
Saline solution — Physiological (normal) saline (0.85%) المحلول الملحي — الفسيولوجي (الطبيعي) 0.85%	0.85 gm of NaCl dissolved in 100 ml distilled water. 0.85 غ من NaCl مذابة في 100 مل ماء مقطّر.	Routine wet mount التحضير الرطب الروتيني
Iodine –Eosin Stain صبغة اليود–الإيوسين	Distilled water 100 ml; Potassium iodide (KI) 5.0 g; Sodium chloride 0.8 g ماء مقطّر 100 مل؛ يوديد البوتاسيوم 5.0 غ؛ كلوريد الصوديوم 0.8 غ	Saturate the above solution with iodine crystals, above 0.2 g, Use 0.8% NaCl solution for making this solution. Mix the resulting solution with an equal volume of saturated aqueous eosin (yellow aq. Eosin). شبّع المحلول ببلورات اليود (أكثر من 0.2 غ)، واستخدم محلول NaCl 0.8% لتحضيره. وامزج المحلول الناتج بحجم مساوٍ من الإيوسين المائي المشبّع (الإيوسين المائي الأصفر).
Iodine – Eosin stain صبغة اليود–الإيوسين	Saturate one volume of 5% aqueous potassium iodide with iodine crystals شبّع حجمًا واحدًا من يوديد البوتاسيوم المائي 5% ببلورات اليود	and mix with an equal volume of saturated aqueous eosin (yellow aqueous eosin). وامزجه بحجم مساوٍ من الإيوسين المائي المشبّع (الإيوسين المائي الأصفر).
Iodine solution محلول اليود	5% aqueous potassium iodide with iodine crystals 0.2 gm. يوديد البوتاسيوم المائي 5% مع بلورات اليود 0.2 غ.	A general contrast stains. صبغات تباين عامة.
Lugol's Solution محلول لوغول	Potassium iodide 10g; Iodine crystals 5gm; Distilled water 100 ml يوديد البوتاسيوم 10 غ؛ بلورات اليود 5 غ؛ ماء مقطّر 100 مل	Dissolve the potassium iodide (KI) in the distilled water. Iodine crystals are added to saturate the solution. Store in a brown bottle أذب يوديد البوتاسيوم في الماء المقطّر. وتُضاف بلورات اليود لتشبيع المحلول. ويُحفظ في قنينة بنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN To prepare a **saturated aqueous eosin** solution, add eosin powder to distilled water **until no more will dissolve**, for a standard solution (not necessarily saturate) dissolve **1 gram of eosin Y(yellow) stain in 1 liter** of distilled or demineralized water, and then stir until the powder is completely dissolves., stirring ensures all the powder dissolves

AR لتحضير محلول **إيوسين مائي مشبّع** أضف مسحوق الإيوسين إلى الماء المقطّر **حتى يتوقّف عن الذوبان**؛ ولمحلول قياسي (ليس بالضرورة مشبّعًا) أذب **1 غرام من صبغة الإيوسين Y (الأصفر) في لتر** من الماء المقطّر أو منزوع الأملاح، ثم حرّك حتى يذوب المسحوق كليًا، فالتحريك يضمن ذوبان كل المسحوق

EN **Lugol ‘s solution staining** Lugol's iodine – aqueous: **Temporary stain for Protozoa**.

AR **الصبغ بمحلول لوغول** — يود لوغول المائي: **صبغة مؤقتة للأوالي.**

EN Lugol’s solution: **Dilute the solution to 1:5 or 1:10** with distilled water., and add a drop to the protozoa under observation.

AR محلول لوغول: **خفّف المحلول بنسبة 1:5 أو 1:10** بالماء المقطّر، وأضف قطرة إلى الأوالي قيد المشاهدة.

The result is a **general contrast stain useful for protozoa in feces**.

والنتيجة **صبغة تباين عامة مفيدة للأوالي في البراز.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. Most intestinal amoebae other than ***E. histolytica*** are **nonpathogenic commensals** — usually **no treatment**.

معظم الأميبات المعوية عدا الأميبا الحالّة للنسيج **متعايشة غير ممرضة** — عادةً **بلا علاج**.

2. **E. hartmanni** = small copy of ***E. histolytica*** (troph 4–12 µm, cyst 5–10 µm, 4 nuclei), no RBCs, sluggish.

أميبا هارتمان = نسخة صغيرة من الحالّة للنسيج (الناشط 4–12، الكيس 5–10 ميكرومتر، 4 أنوية)، بلا كريات حمر، بطيئة.

3. **E. coli**: eccentric karyosome, sluggish, **8-nucleate cyst**, splinter-like bars; its presence = **fecal contamination**.

الأميبا القولونية: جسيم نووي لا مركزي، بطيئة، **كيس بثماني أنوية**، قضبان شظوية؛ ووجودها = **تلوّث برازي**.

4. **E. polecki**: dog/monkey parasite, mild transient diarrhea, treated like ***E. histolytica***.

أميبا بوليكي: طفيلي الكلب/القرد، إسهال خفيف عابر، تُعالَج مثل الحالّة للنسيج.

1. **Endolimax nana**: caecum, sluggish, **ovoid cyst** confirmative.

الأميبا القزمة: الأعور، بطيئة، **الكيس البيضوي** مؤكّد.

2. **E. gingivalis**: mouth/gums, **no cyst**, ingests leucocytes; means poor oral hygiene.

الأميبا اللثوية: الفم/اللثة، **بلا كيس**، تبتلع الكريات البيض؛ تعني ضعف نظافة الفم.

3. **Dientamoeba fragilis**: large intestine, diarrhea and pain in some; stool on several days; look for pinworm eggs.

الأميبا ثنائية النواة الهشّة: الأمعاء الغليظة، إسهال وألم لدى بعضهم؛ براز عدة أيام؛ ابحث عن بيوض الدبوسية.

4. **Iodamoeba buetschlii**: bull's-eye karyosome, oval uninucleate cyst with **iodophilic glycogen body**.

الأميبا اليودية: جسيم نووي كعين الثور، كيس بيضوي أحادي النواة مع **جسم غلايكوجين محب لليود**.

1. Stains: **eosin/saline** (motile trophozoites on pink background), **Lugol's iodine** (cysts; dilute 1:5–1:10), iodine–eosin; saline = **0.85 g NaCl / 100 ml**.

الصبغات: **الإيوسين/الملحي** (الناشطة المتحرّكة على خلفية وردية)، **يود لوغول** (الأكياس؛ يُخفّف 1:5–1:10)، اليود–الإيوسين؛ والملحي = **0.85 غ NaCl / 100 مل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Commensal	متعايش / متطاعم / معايش
Nonpathogenic	غير ممرض / غير مسبّب للمرض
Eccentric karyosome	جسيم نووي لا مركزي / جسيم نووي جانبي
Chromatoid bar	القضيب الكروماتيني / الجسم الكروماتيني
Metacyst	ما بعد الكيس / الطور الكيسي المتأخر
Caecum	الأعور / المصران الأعور
Exudate	النتحة / الإفراز الالتهابي
Iodophilic body	الجسم المحب لليود / كتلة الغلايكوجين
Bull's eye appearance	مظهر عين الثور / مظهر الهدف
Fecal contamination	التلوّث البرازي / التلوّث بالغائط
Lugol's iodine	يود لوغول / محلول لوغول
Eosin	الإيوسين / صبغة الإيوسين
Contrast stain	صبغة تباين / صبغة مغايرة
Saturated solution	محلول مشبّع
Glacial acetic acid	حمض الخليك الثلجي / حمض الأسيتيك المركّز
Formol-ether method	طريقة الفورمول–الإيثر / تقنية التركيز بالفورمالين والإيثر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t